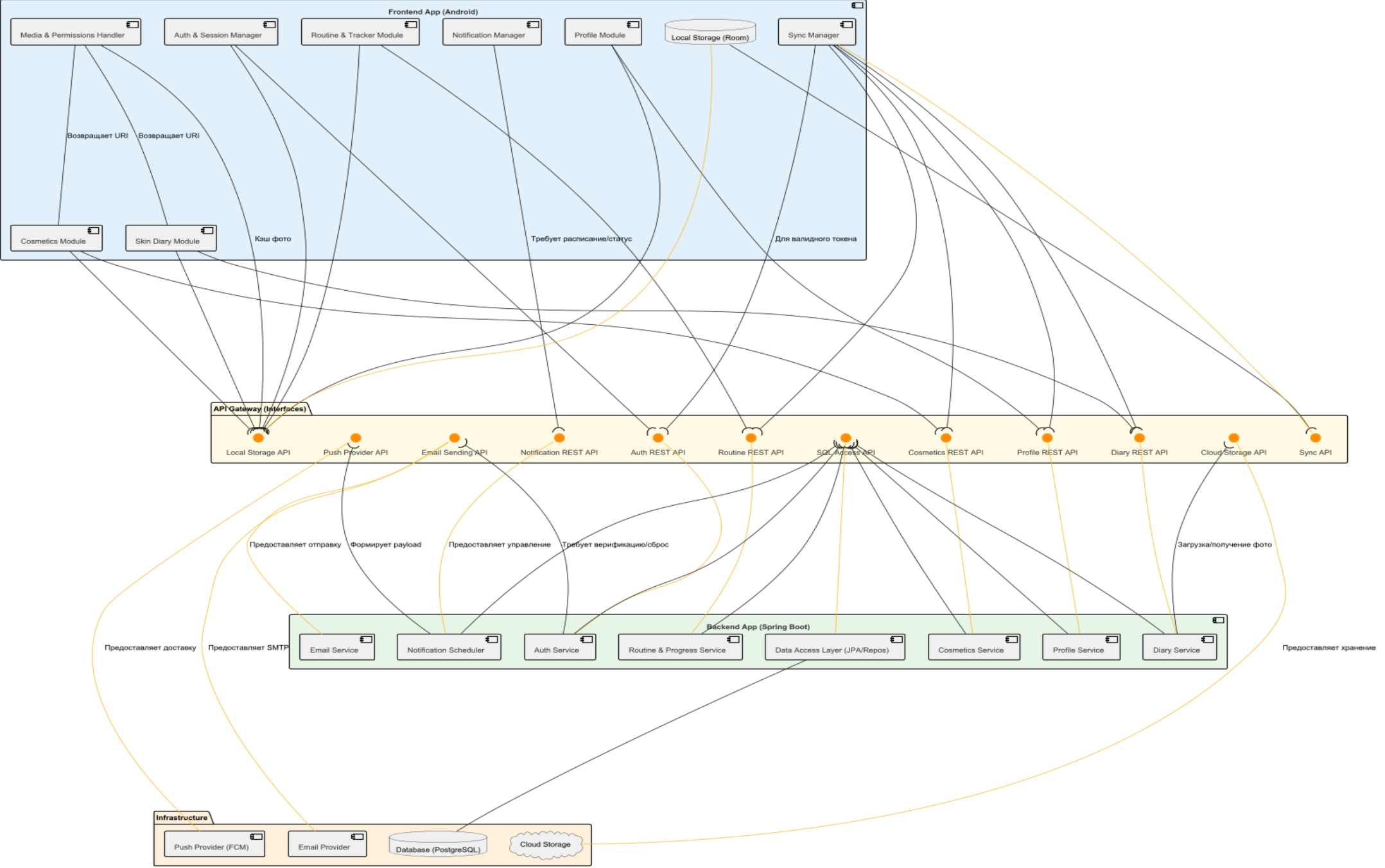




1. Frontend App

Название модуля	Описание модуля
Frontend App	Отвечает за отображение UI, получение данных от Backend App и её показ конечным пользователям
Auth & Session Manager	Отвечает за экраны входа, регистрации и сброса пароля. Управляет хранением JWT-токена. Проверяет валидность токена перед каждым запросом.
Profile Module	Экран профиля. Позволяет пользователю менять имя и email. Отправляет запрос на сервер при сохранении. Обрабатывает кнопку «Выйти» (очистка токена и переход на экран логина).
Skin Diary Module	Экран дневника. Формы для ввода параметров кожи (слайдеры, выбор зон), заметок. Отображает список записей и фильтры. Передаёт фото в Media & Permissions Handler
Cosmetics Module	Экран косметички. Управление списком продуктов (добавление, редактирование, удаление). Логика фильтрации по категориям.

	Отображение статуса «закончился».
Routine & Tracker Module	Конструктор рутин (drag & drop шагов). Экран выполнения (чекбоксы, прогресс-бар). Отображение истории выполнения.
Notification Manager	Настройки расписания уведомлений в UI. Запрос разрешений Android на уведомления. Обработка клика по входящему Push-уведомлению (открытие экрана рутины).
Media & Permissions Handler	Технический компонент. Запрашивает разрешения (Camera/Storage). Открывает камеру или галерею. Сжимает изображение и возвращает URI файла для отправки.
Local Storage (Room)	Локальная БД на устройстве. Хранит все данные, когда нет интернета. Обеспечивает мгновенный отклик UI. Синхронизируется с Sync Manager.
Sync Manager	Фоновый процесс. Проверяет интернет. Если он есть, берет изменения из Local Storage и отправляет на сервер через соответствующие REST API.

2. Backend App

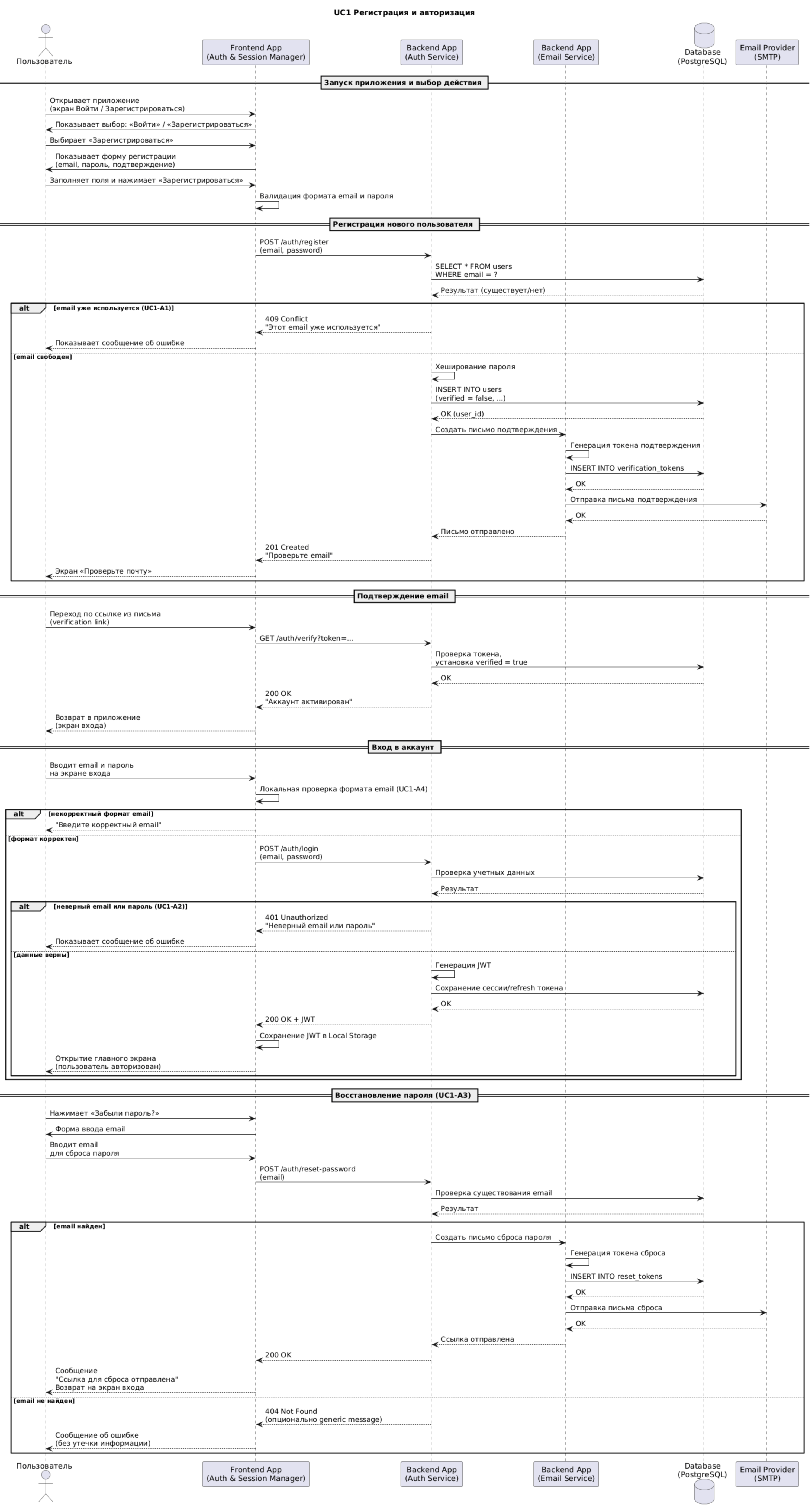
Название модуля	Описание модуля
Backend App	Отвечает за получение данных из базы данных, за бизнес-логику
Auth Service	Валидация email/пароля. Хеширование пароля. Генерация JWT. Триггерит Email Service для отправки письма с кодом. Проверяет наличие существующего email.
Profile Service	Обновление данных пользователя в БД. Валидация уникальности email при смене.
Diary Service	Сохранение записей дневника. Валидация параметров. Сохранение ссылок на фото. Возвращает список записей с пагинацией/фильтрацией для Skin Diary Module (Frontend).
Cosmetics Service	Управление продуктами в косметичке. Логика расчета даты истечения срока годности (если указана дата вскрытия). Категоризация продуктов. Проверка, не привязан ли продукт к активной рутине перед удалением.
Routine & Progress Service	Сохранение структуры рутин. Проверяет,

	выполнена ли рутина за сегодня. Сохраняет историю выполнения шагов.
Notification Scheduler	Планировщик. Запускается по расписанию. Проверяет, включены ли уведомления у юзера и выполнена ли рутина.
Email Service	Интеграция с SMTP. Шаблонизация писем (верификация, сброс пароля). Отправка запроса к Email Provider (External Systems).
Data Access Layer	Слой доступа к данным (JPA/Hibernate). Напрямую работает с DB. Содержит все SQL-запросы.

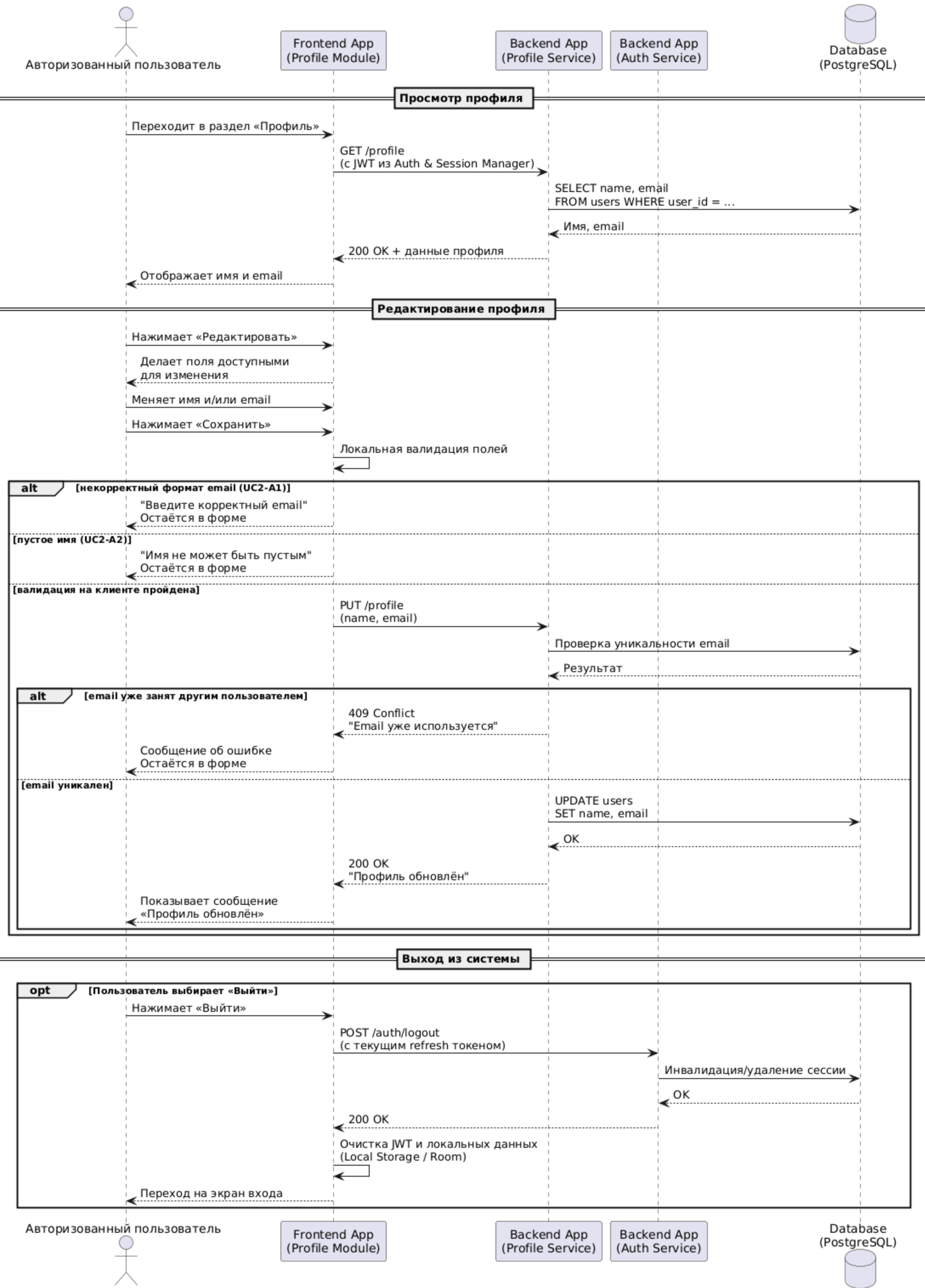
3. External Systems (Внешние системы)

Название системы	Описание системы
Database (PostgreSQL)	Хранение всех данных: пользователей, дневников, продуктов, рутин, токенов и т.д.
Email Provider	Внешний SMTP-сервер. Фактически доставляет письма.
Push Provider (FCM)	Firebase Cloud Messaging. Доставляет

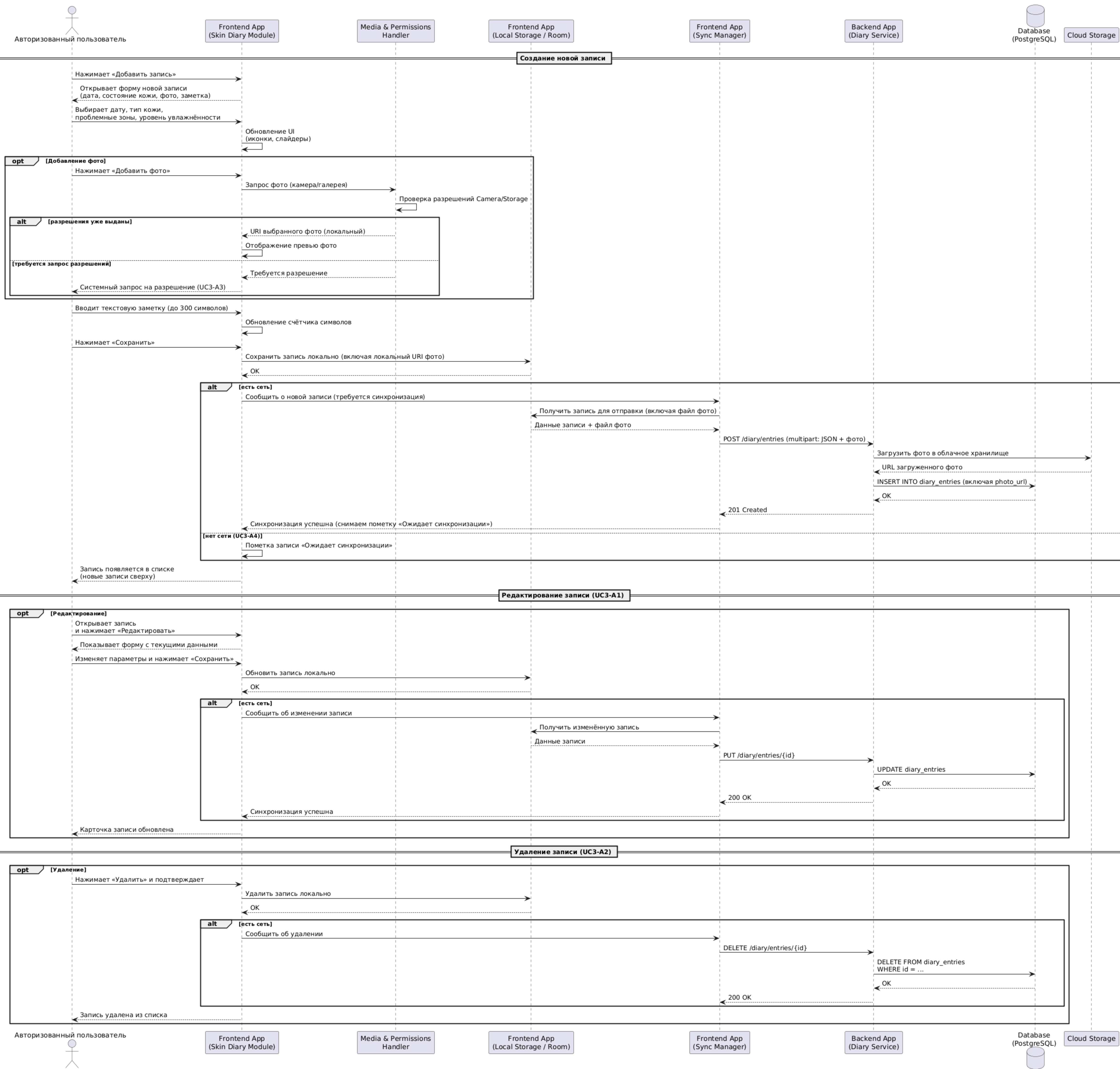
	пуш-уведомления на конкретные Android-устройства.
Cloud Storage	Хранит бинарные файлы (фото кожи, фото упаковок).

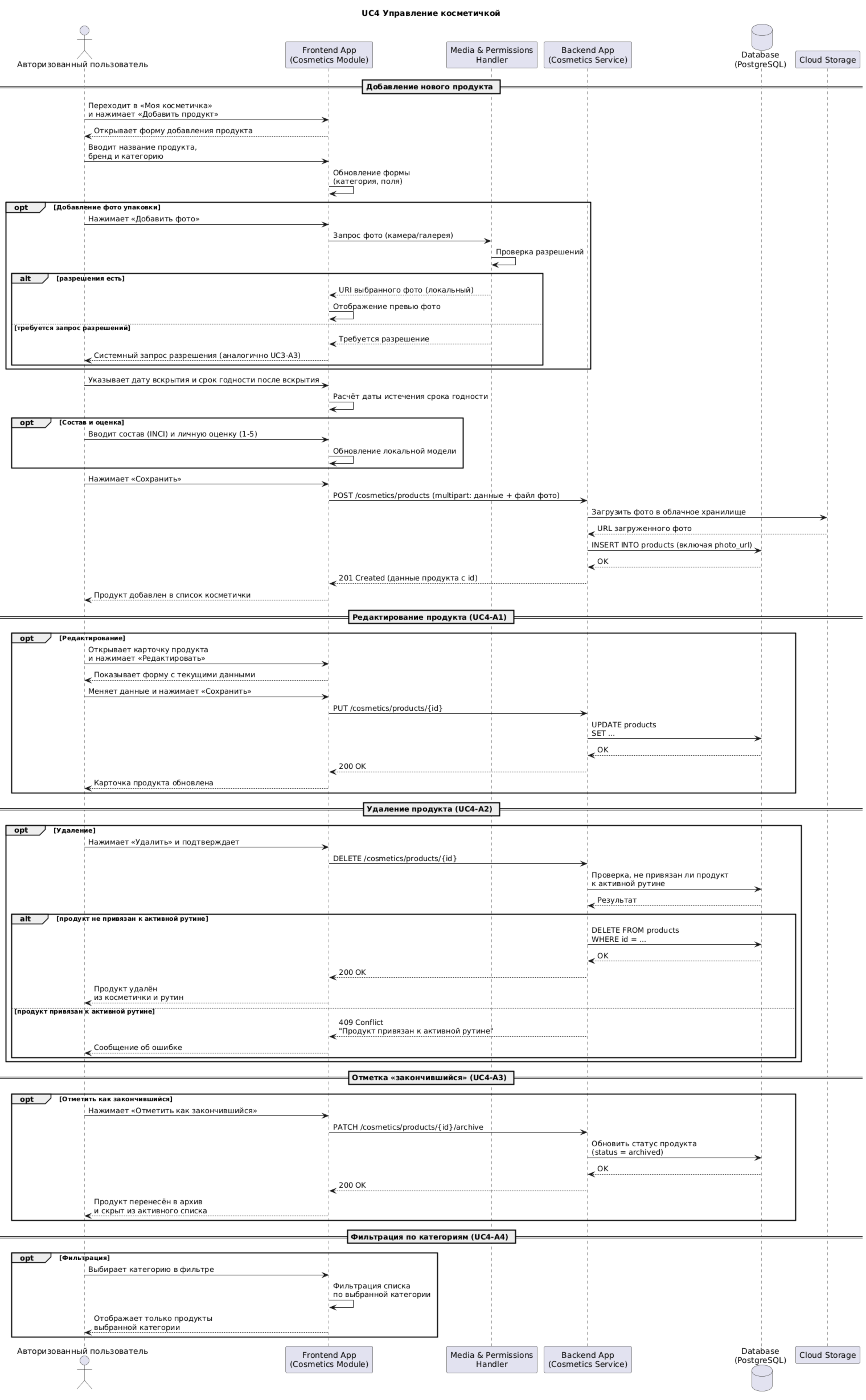


UC2 Управление профилем

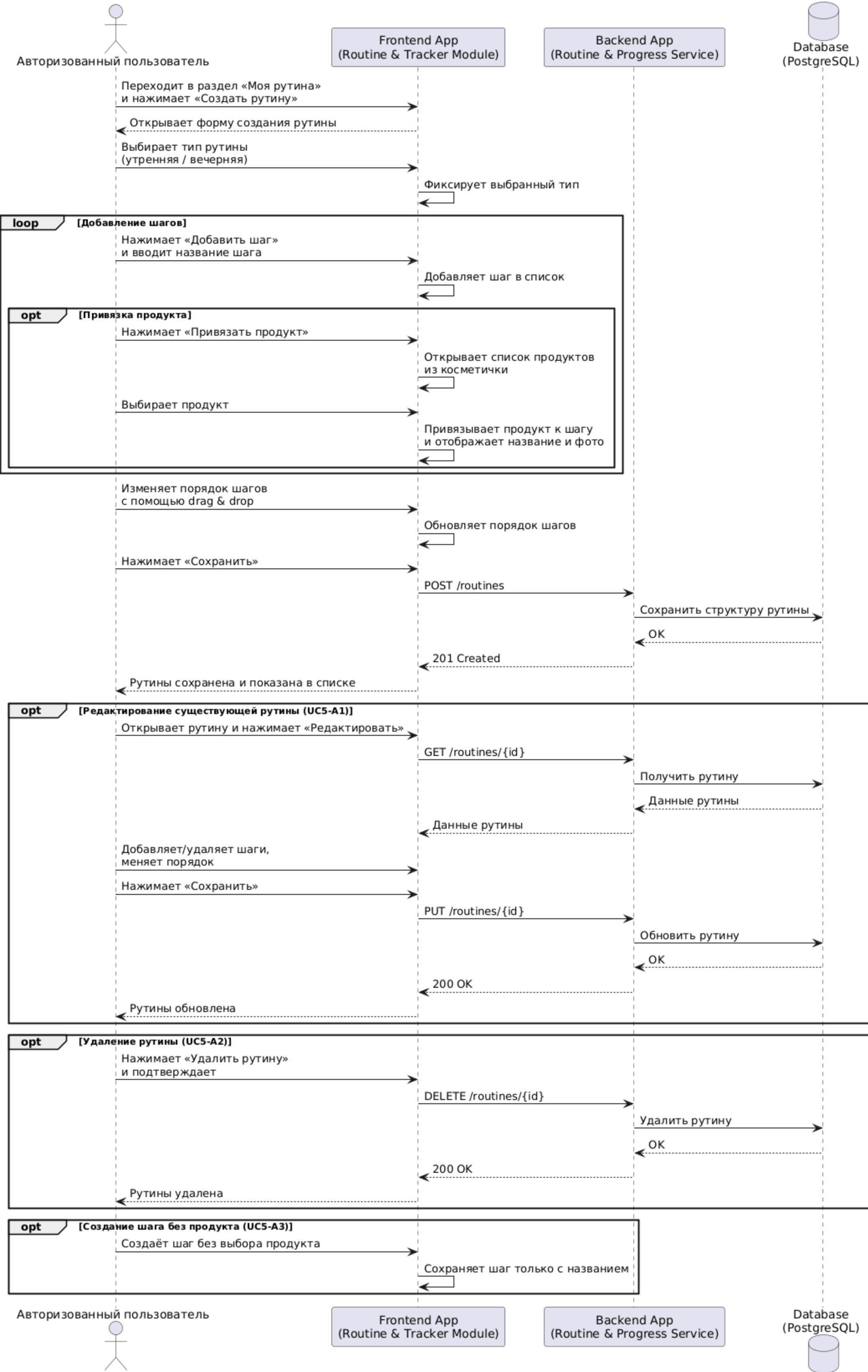


UC3 Ведение дневника кожи

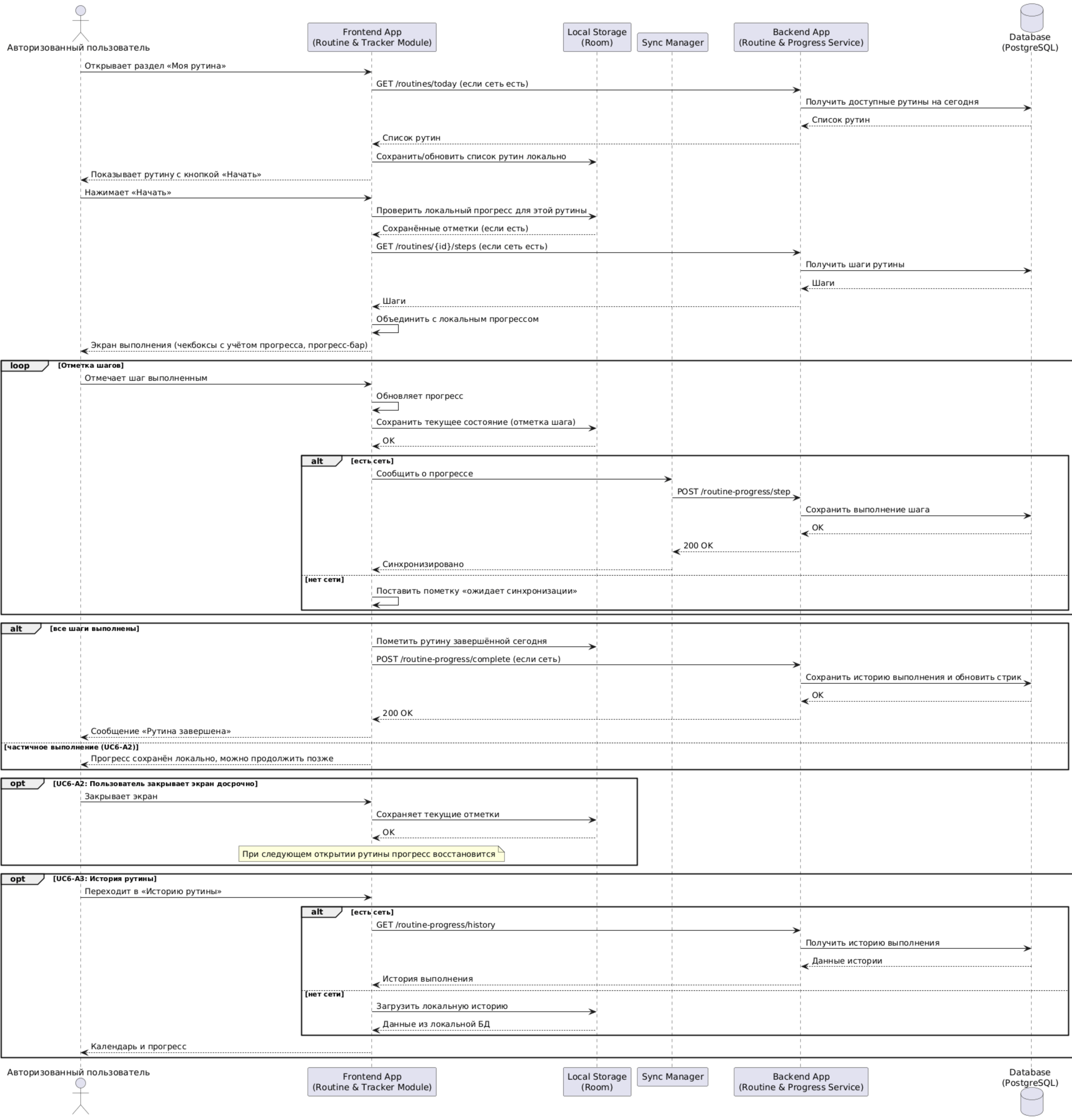




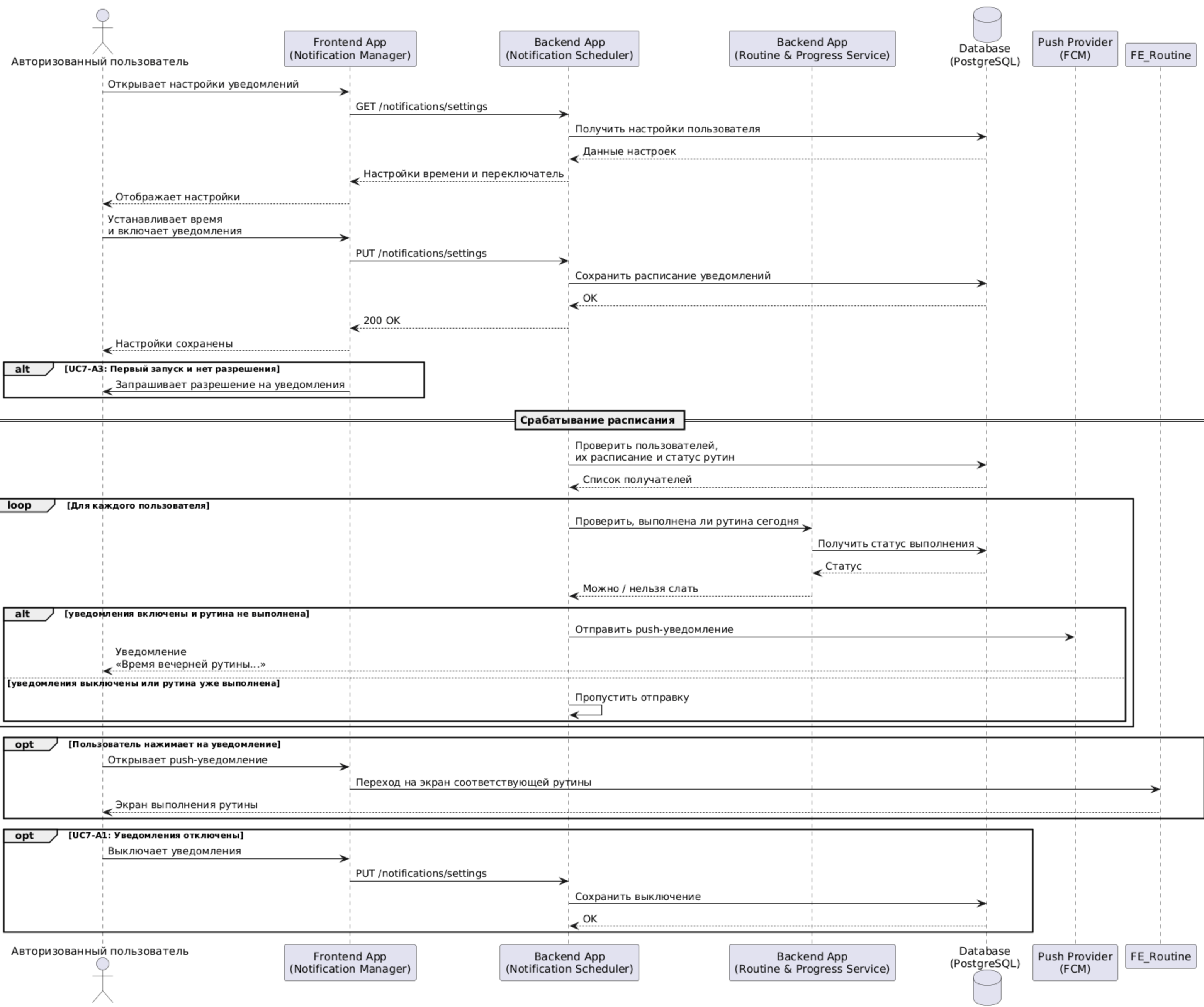
UC5 Создание и редактирование рутины



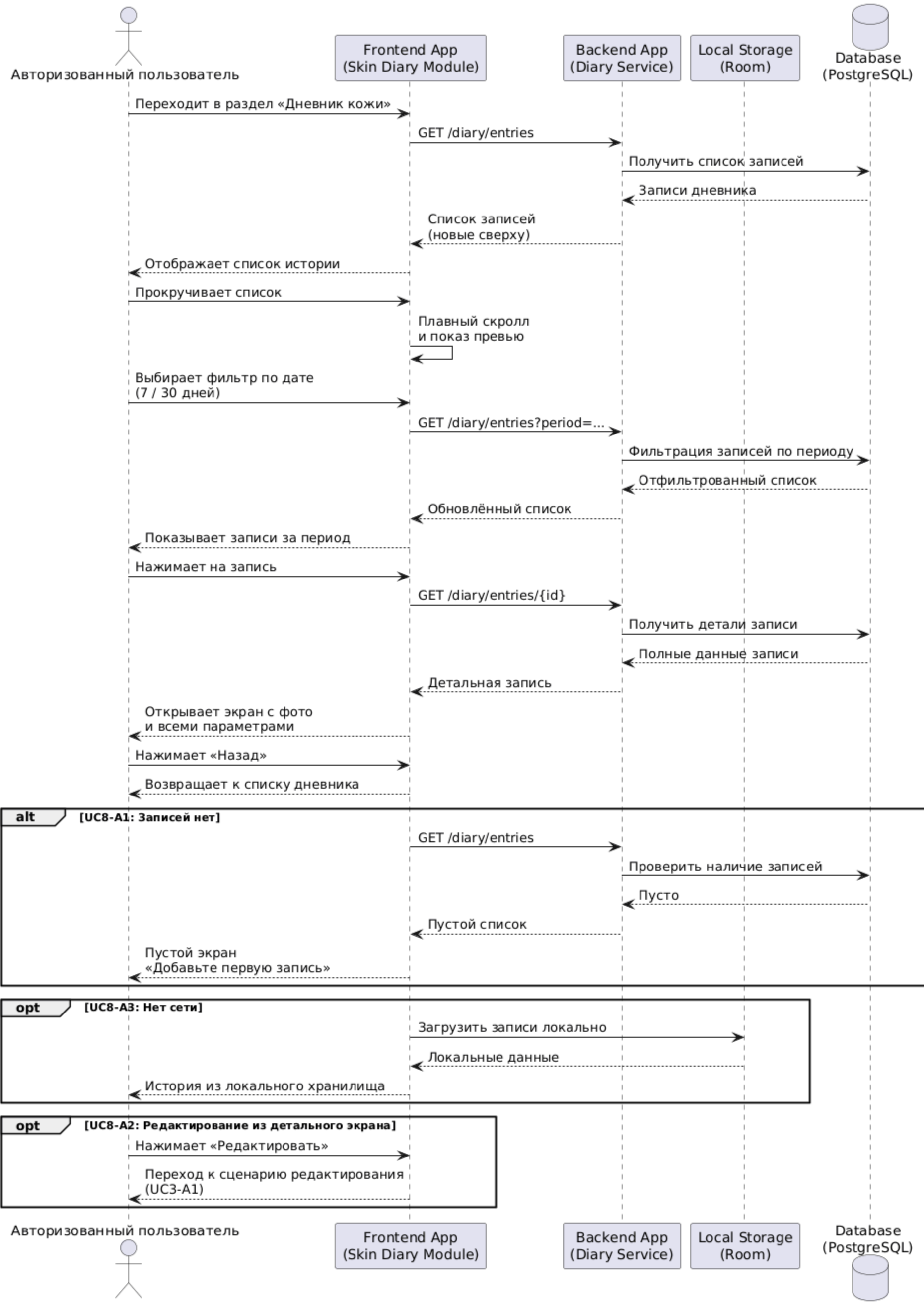
UC6 Выполнение шагов рутины

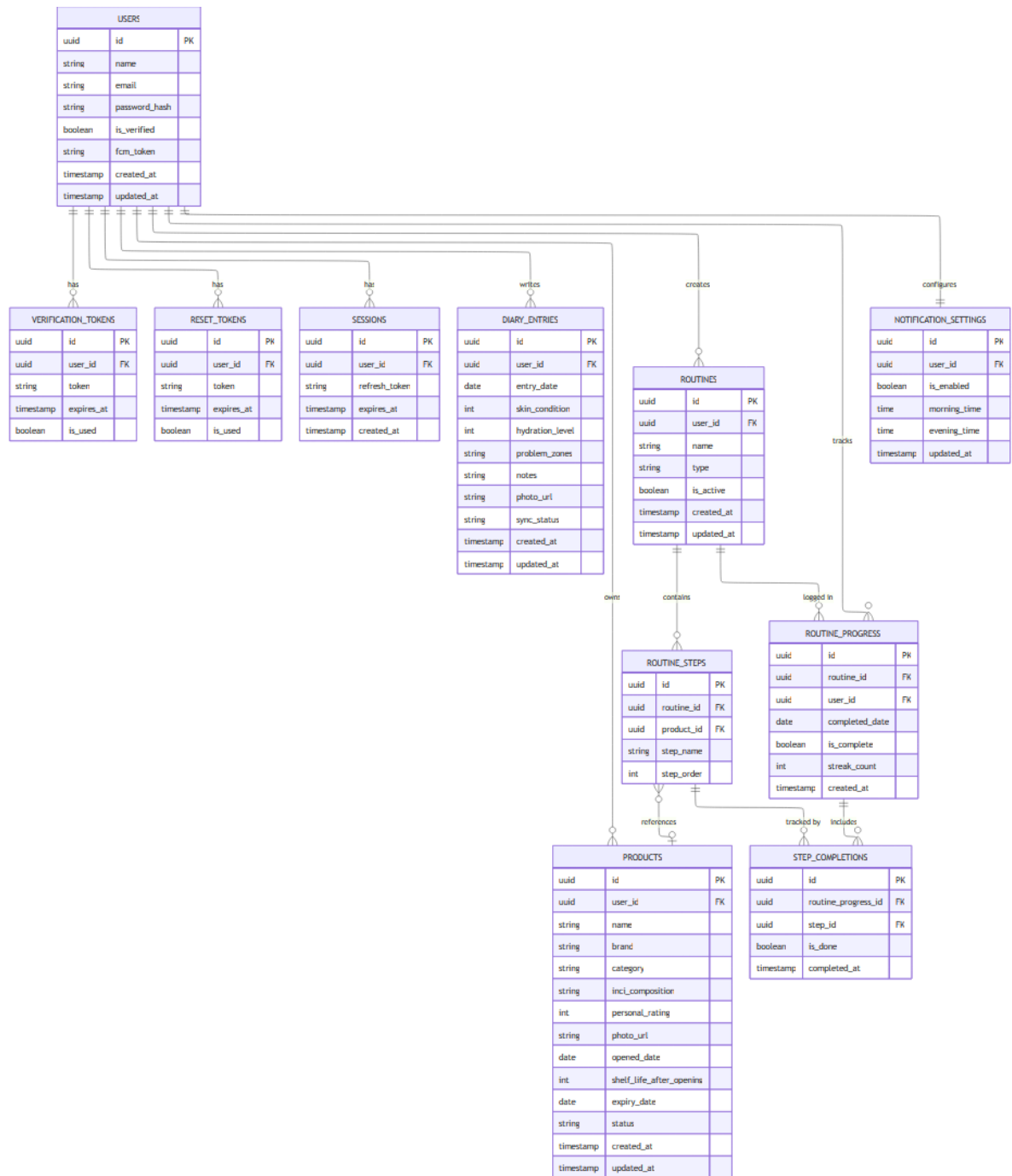


UC7 Получение напоминаний



UC8 Просмотр истории дневника





Описание базы данных приложения Bloom

Аббревиатуры:

- PK — Primary Key (первичный ключ)
- FK — Foreign Key (внешний ключ)
- БД — База данных

1. В данной БД представлено 12 сущностей.

USERS — пользователи. Центральная сущность системы. Хранит все данные об аккаунте: имя, email, хешированный пароль, статус верификации и FCM-токен для отправки push-уведомлений. Является родительской для большинства других сущностей.

VERIFICATION_TOKENS — токены верификации email. При регистрации пользователю отправляется письмо со ссылкой. Токен из этой ссылки хранится здесь. Содержит поле `is_used` и `expires_at`, чтобы исключить повторное использование.

RESET_TOKENS — токены сброса пароля. Аналогична `VERIFICATION_TOKENS`, но создаётся при запросе восстановления пароля (UC1-A3). Одноразовый токен с ограниченным сроком жизни.

SESSIONS — сессии пользователей. Хранит refresh-токены для поддержания авторизации. При выходе из аккаунта сессия инвалидируется/удаляется (UC2 — «Выход из системы»).

DIARY_ENTRIES — записи дневника кожи. Основная сущность модуля UC3/UC8. Содержит параметры кожи (состояние, уровень увлажнённости, проблемные зоны), текстовую заметку и URL фото из облачного хранилища. Поле `sync_status` отражает состояние офлайн-синхронизации (`synced` / `pending`).

PRODUCTS — продукты косметички. Сущность модуля UC4. Хранит название, бренд, категорию, состав (INCI), личную оценку, фото упаковки, дату вскрытия и рассчитанную дату истечения срока годности. Поле `status` принимает значения `active` / `archived` (отметка «закончился»). Ограничение: `personal_rating` — от 1 до 5.

ROUTINES — рутины ухода. Сущность модуля UC5. Хранит название рутины и её тип: `morning` (утренняя) или `evening` (вечерняя). Флаг `is_active` указывает, используется ли рутина в данный момент.

ROUTINE_STEPS — шаги рутины. Дочерняя сущность для `ROUTINES`. Каждый шаг имеет название, порядок выполнения (`step_order`) и опциональную привязку к продукту из косметички (`product_id` FK). Связь с `PRODUCTS` — необязательная (UC5-A3: шаг без продукта).

ROUTINE_PROGRESS — история выполнения рутин. Фиксирует факт завершения рутины за конкретный день (`completed_date`). Поле `streak_count` хранит текущую серию выполнений подряд. Создаётся при нажатии «Завершить» в UC6.

STEP_COMPLETIONS — выполнение отдельных шагов. Связывает конкретный прогресс (`ROUTINE_PROGRESS`) с конкретным шагом. Флаг `is_done` позволяет сохранять частичное выполнение и восстанавливать его при повторном открытии (UC6-A2).

NOTIFICATION_SETTINGS — настройки уведомлений. Связана с пользователем отношением «один к одному». Хранит время утренней и вечерней рутины, а также флаг `is_enabled`. Используется Notification Scheduler при срабатывании расписания (UC7).

2. Связи между сущностями

На диаграмме показаны связи вида «один ко многим» (`one-to-many`) и «один к одному» (`one-to-one`). PK — первичный ключ для идентификации записи, FK — внешний ключ, связывающий сущности.

Связь	Тип	Описание
USERS → VERIFICATION_TOKENS	1:M	У одного пользователя может быть несколько токенов верификации

Связь	Тип	Описание
USERS → RESET_TOKENS	1:M	Несколько запросов сброса пароля
USERS → SESSIONS	1:M	Несколько активных сессий (несколько устройств)
USERS → DIARY_ENTRIES	1:M	Пользователь ведёт много записей дневника
USERS → PRODUCTS	1:M	Пользователь владеет множеством продуктов
USERS → ROUTINES	1:M	Пользователь создаёт несколько рутин
USERS → ROUTINE_PROGRESS	1:M	История выполнения по каждому пользователю
USERS → NOTIFICATION_SETTINGS	1:1	Одни настройки уведомлений на аккаунт
ROUTINES → ROUTINE_STEPS	1:M	Рутин состоит из нескольких шагов
ROUTINES → ROUTINE_PROGRESS	1:M	История выполнений конкретной рутины
ROUTINE_STEPS → PRODUCTS	M:0..1	Шаг может (но не обязан) ссылаться на продукт
ROUTINE_PROGRESS → STEP_COMPLETIONS	1:M	Каждый прогресс включает отметки по шагам
ROUTINE_STEPS → STEP_COMPLETIONS	1:M	Каждый шаг отслеживается в выполнениях

3. Типы данных и ограничения

- Все первичные ключи — `uuid` для обеспечения уникальности в распределённой среде.
- Поле `personal_rating` в `PRODUCTS` ограничено значениями от 1 до 5.
- Поле `status` в `PRODUCTS` принимает только `active` или `archived`.
- Поле `type` в `ROUTINES` принимает только `morning` или `evening`.
- Поле `sync_status` в `DIARY_ENTRIES` принимает `synced` или `pending` — для поддержки офлайн-режима через Sync Manager.